Grundlagen der Si-Halbleitertechnologie

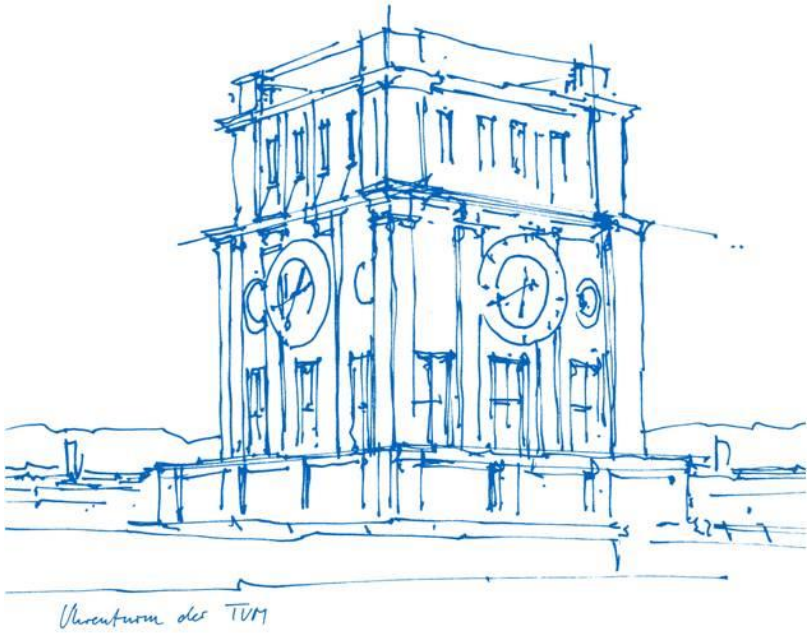
04 Physik

Technische Universität München

School of Computation, Information and Technology

Professorship of Chip-Based Magnetic Sensor Technology

Prof. Dr.-Ing. habil. Markus Becherer



Der grundlegende Aufbau der VL + viele Folien entstanden nach einer Vorlage von Prof. W. Hansch, UniBW.

Übersicht Physik I + Physik II

Definitionen
-> Energien

Atome, Moleküle und Kristalle
-> Atomaufbau, Bindungen
-> Kristalle, Gittertypen, Kristallebenen
-> Kristallfehler

Die Bandstruktur
-> Atommodell, Energieniveaus, Energiebänder
-> Ortsraum und Impulsraum

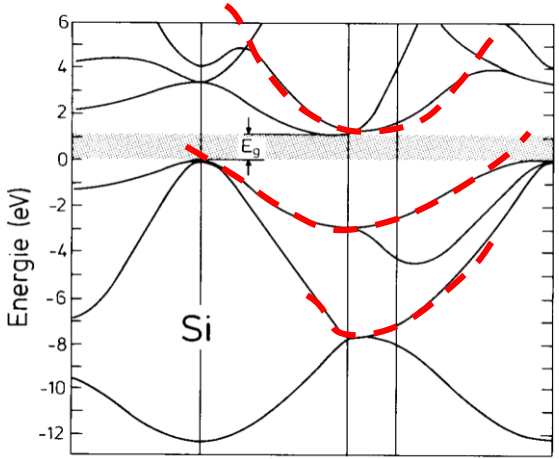
Besetzung der Energieniveaus
-> Anregung und intrinsische Ladungsträgerdichte
-> Dotierung, Ferminiveau

Ladungsträgertransport
-> Thermische Bewegung, Drift, Diffusion, Tunneln

Grundprinzipien von Halbleiterbauelementen
-> Barrierenerzeugung und Steuerung
-> Bipolartransistor und MOSFET

Thermische Anregung von Elektronen

Mit der Bandstruktur oder dem Banddiagramm erhält man die Lage und die Anzahl der Energieniveaus.
Jetzt muss man berechnen, wie diese Niveaus besetzt werden.





E_{gap}



Energie-Niveaus

Zustandsdichte = Wieviele Plätze pro Niveau?

Thermische Anregung von Elektronen

1

Die thermische Energie der Elektronen hatten wir schon abgeschätzt:

$$W_T = k_B \cdot T$$

$$W_T[300K] = \frac{300}{11600} = 0.026 eV$$

dies suggeriert, daß alle Elektronen eine einzige Geschwindigkeit haben !

2

Maxwell erkannte, dass die thermische Anregung ein statistischer Prozess ist, der dem Boltzmann-Gesetz folgt:

$$\frac{N}{N_0} = f(E) = exp\left[-\frac{Q}{kT}\right]$$

Boltzmann-Faktor

N: Anteil der Teilchen, der bei thermischer Anregung die Energie Q erreicht

$$f(v) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \left(\frac{m}{kT}\right)^{3/2} \cdot v^2 \cdot \exp\left[-\frac{\frac{1}{2}mv^2}{kT}\right]$$

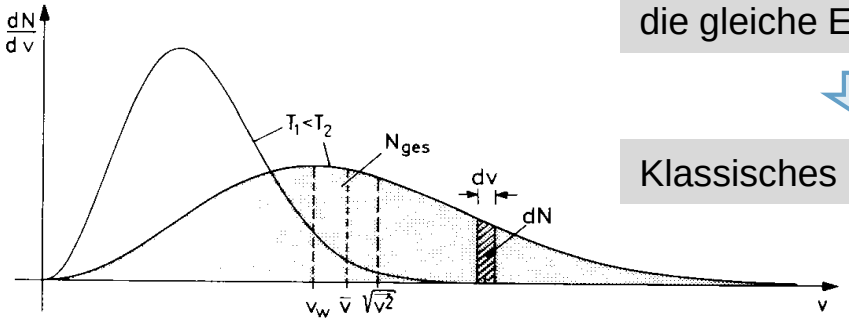
Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung

wahrscheinlichste Geschwindigkeit:

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = 5.5 \cdot 10^5 \cdot \sqrt{T[k]} \quad [cm/\sec]$$

mittlere Geschwindigkeit:

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = 1.13 \cdot v_p$$



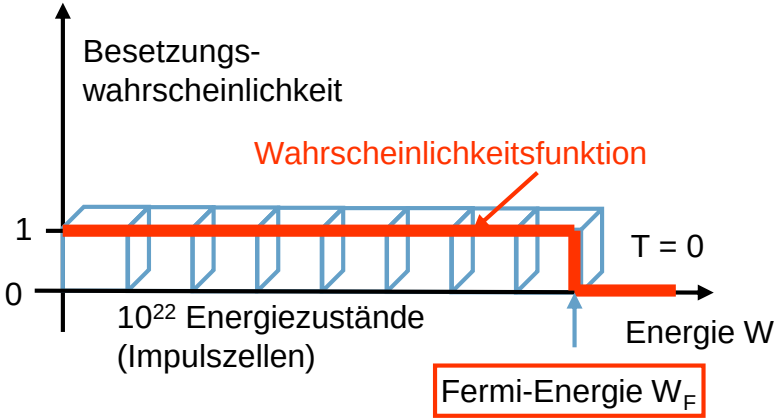
Viele Teilchen können die gleiche Energie haben

Klassisches Elektronengas

Thermische Anregung von Elektronen

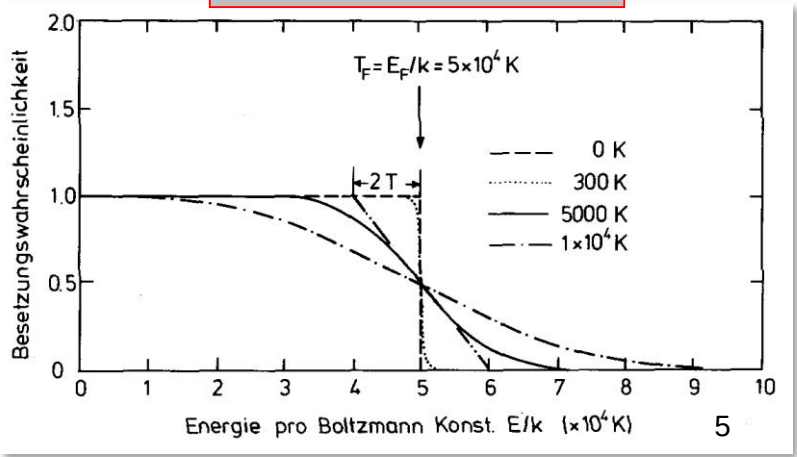
3 Quantenmechanik

Für quantenmechanische Teilchen muss nach dem **Pauli-Prinzip** jedes Elektron aber einen eigenen Satz von Quantenzahlen aufweisen, d.h. einen eigenen Energiezustand (oder Impulszelle im k-Raum).
Dies bedeutet bei ~10^{22} Elektronen/cm³ auch 10^{22} verschiedene Energiezustände.



Fermi calculated the thermal excitation function of occupation probability:

$$f(W,T)=\frac{1}{\exp\left[\frac{W-W_F}{kT}\right]+1}$$



Für T = 0 (ohne thermische Anregung) füllen die Elektronen alle vorgegebenen Energiezustände mit je einem Elektron pro Zustand von unten her auf.
Die höchste besetzte Energie wird **Fermi-Energie** genannt

Quantenmechanisches Elektronengas

Thermische Anregung von Elektronen

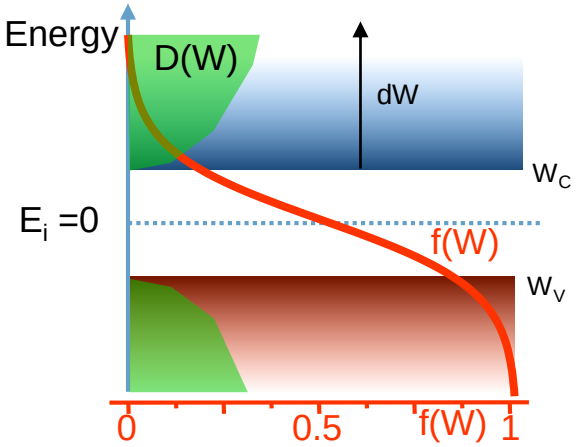
Zur Berechnung der Anzahl der Elektronen im Leitungsband müssen folgende 3 Faktoren berücksichtigt werden:

Anzahl der Elektronen → $$n = \int D(W) \cdot f(W) dW$$

über alle erlaubten Energien

Zustandsdichte
(Verteilung der Energiezustände)

Fermi - Verteilung
(Besetzungswahrscheinlichkeit)



<u>Das Integral kann analytisch gelöst werden, wenn man ansetzt:</u>

D(W) = const. an den Bandkanten → $N_C = 3.2*10^{19}$ cm^{-3}eV^{-1}, $N_V = 1.8*10^{19}$ cm^{-3}eV^{-1}

$$f(W) \approx \exp\left[-\frac{\Delta W}{kT}\right]$$

falls $W-W_F >> kT$
Boltzmann approximation

$$n = N_C \cdot \exp\left[-\frac{W_C - W_F}{kT}\right]$$

$$p = N_V \cdot \exp\left[-\frac{W_F - W_V}{kT}\right]$$

$$n \cdot p = n_i^2$$

siehe nächste Seite

Verteilung der Elektronen und Löcher über der Energie für eigenleitende Halbleiter

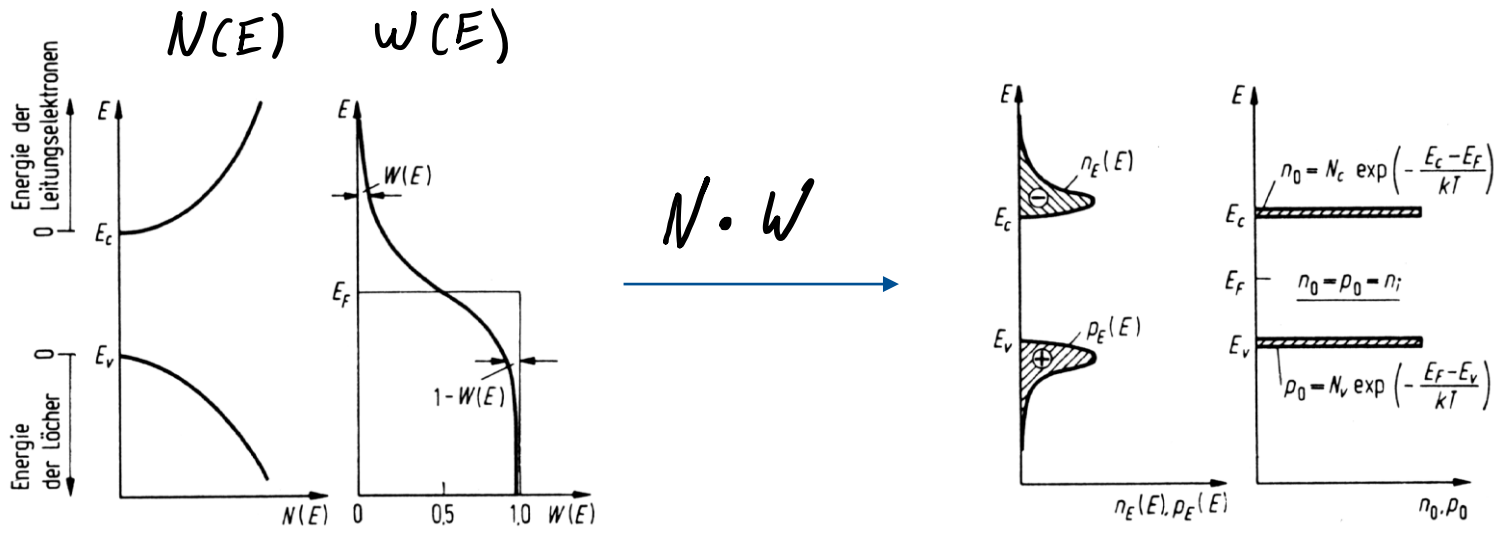
$$n = \int N(E) \cdot W(E) dE$$

Energie hier als E (nicht mehr W) bezeichnet

Zustandsdichte

Fermiverteilung

über alle erlaubten Energien (E)



Zustandsdichte Fermiverteilung

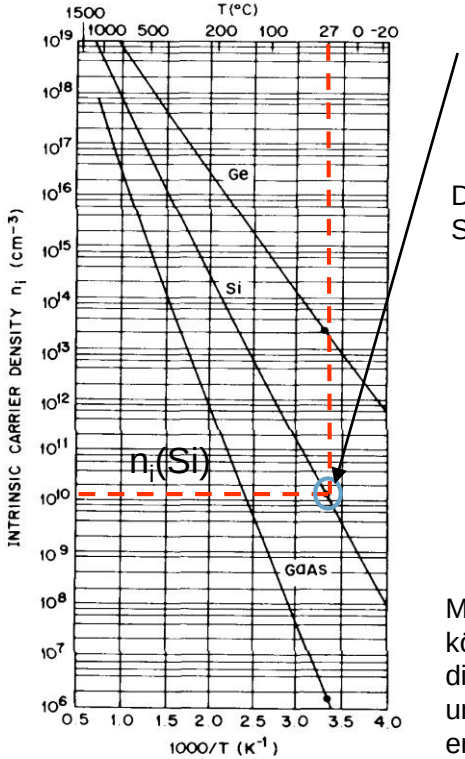
Ladungsträger-verteilung

Näherung als Ladungsträgerver-teilung an Bandkante

Thermische Anregung von Elektronen

Massenwirkungsgesetz: $n \cdot p = {n_i}^2$

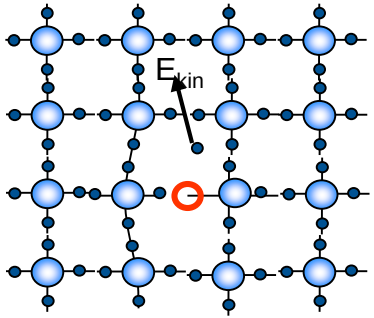
$$n \cdot p = N_C \cdot \exp\left[-\frac{W_C - W_F}{kT}\right] \cdot N_V \cdot \exp\left[-\frac{W_F - W_C}{kT}\right] = N_C N_V \cdot \exp\left[\frac{W_V - W_C}{kT}\right] = N_C N_V \cdot \exp\left[-\frac{E_{gap}}{kT}\right] \approx 1 \cdot 10^{20}\, cm^{-3}$$



Im thermischen Gleichgewicht existieren durch andauernde Generation und Rekombination $n_i = 1.35 \cdot 10^{10}$ cm^{-3} Elektronen, bzw. Löcher.

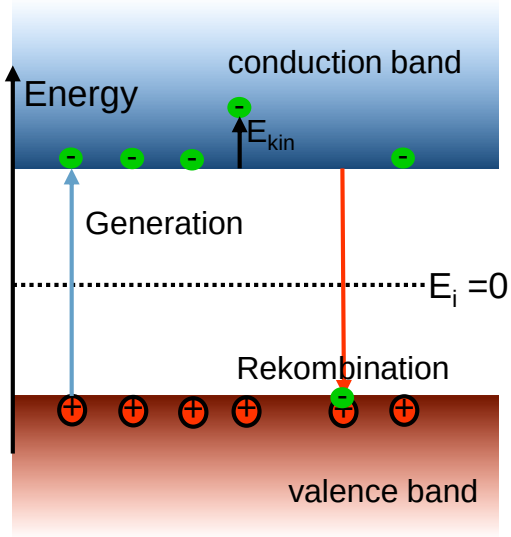
Atomistisches Bild

Die thermische Energie erzeugt Schwingungen der Si-Atome (Phononen)



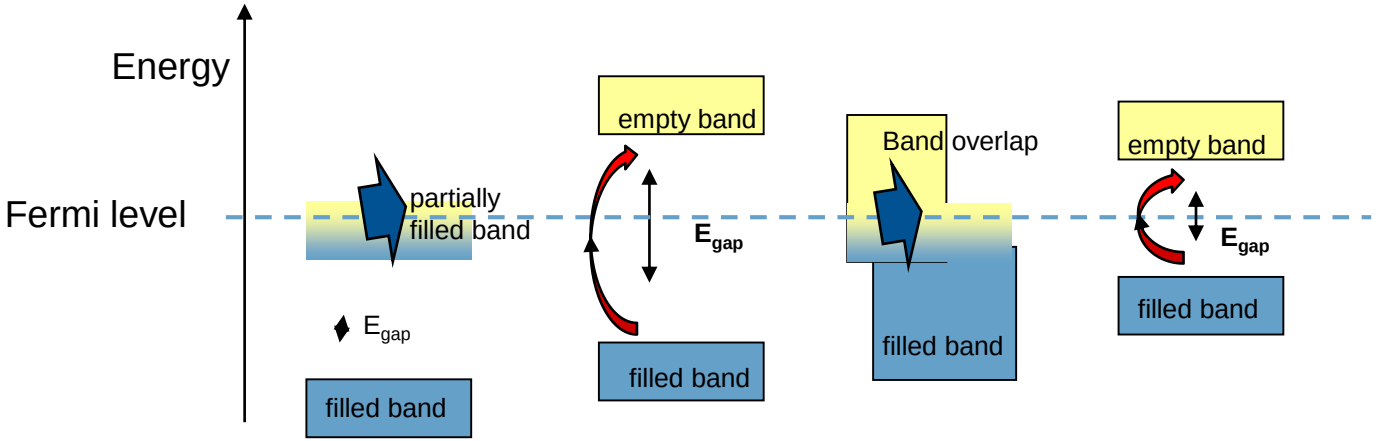
Mit der Wahrscheinlichkeit ($\exp[-E_{gap}/kT]$ können Bindungen aufbrechen, die ein freies Elektron (= im Leitungsband) und ein freies Loch (im Valenzband) erzeugen.

Energiedarstellung



$n \cdot p = {n_i}^2$

Festlegung von Materialeigenschaften durch deren Bandstruktur



Conduction bands

(empty or partially filled)

at T = 0 K !

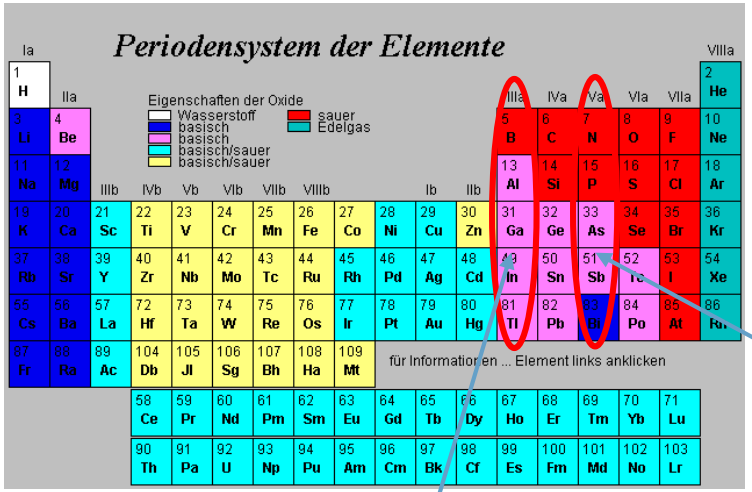
Valence bands

(completely filled)

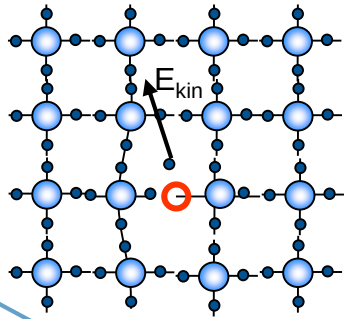
Conductor	Isolator	Conductor	Semiconductor
Partially filled band Cu, Au	E_{gap} > 3eV Si_3N_4 : 5.1 eV SiO_2 : 9.0 eV	overlapping bands Na: 3s/3p	E_{gap} < 3eV Si: 1.1 eV GaAs: 1.4 eV GaP: 2.2 eV

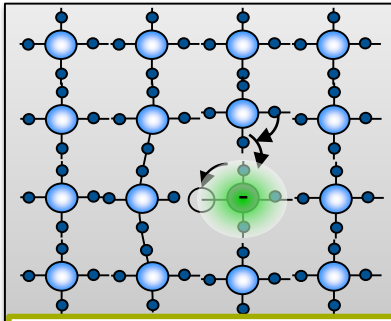
Die Größe der Bandlücke (falls vorhanden), die Position des Fermi-Niveaus und die Temperatur bestimmen die Anzahl von Ladungsträgern innerhalb des Leitungsbandes und damit die Leitfähigkeit

Einstellung der Leitfähigkeit durch Dotierung



Reines (intrinsisches) Silizium



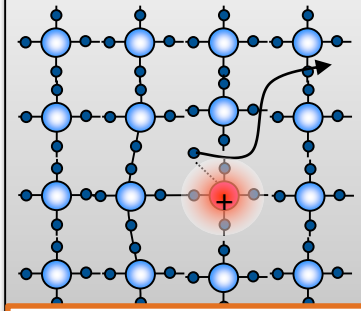


p-dotiertes Silizium

Einbau eines Atoms der 3. Gruppe mit 3 Außenelektronen. Ein zusätzliches Elektron wird zur Bindung benötigt und durch Platzwechsel von Nachbaratomen beschafft. Das Bindungsloch wandert quasifrei durch den Si-Kristall.

eine **freie positive Ladung** + eine ortsfeste negative Ladung entstehen

N_A [at/cm³] = Dotierdichte der Akzeptoren



n-dotiertes Silizium

Einbau eines Atoms der 5. Gruppe mit 5 Außenelektronen. Das 5.Elektron wird nicht zur Bindung benötigt und daher leicht abgegeben und wandert quasifrei durch den Si-Kristall.

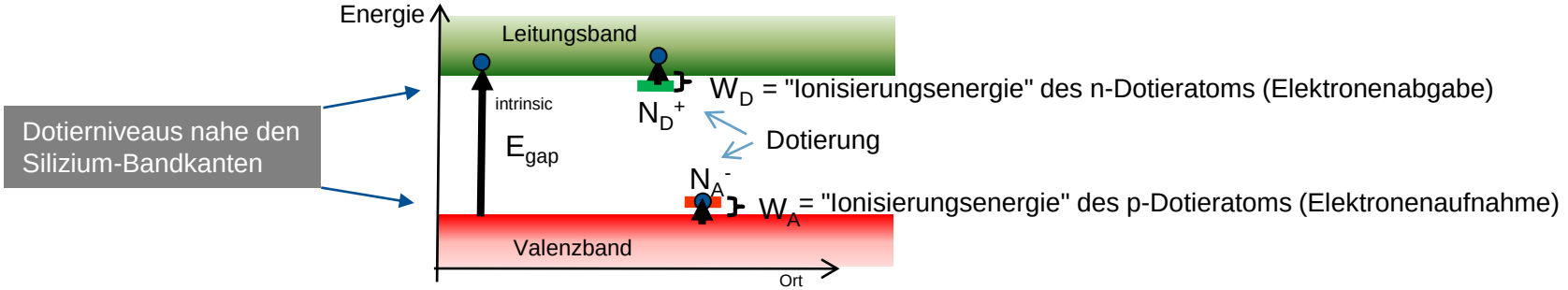
eine **freie negative Ladung** + eine ortsfeste positive Ladung entstehen

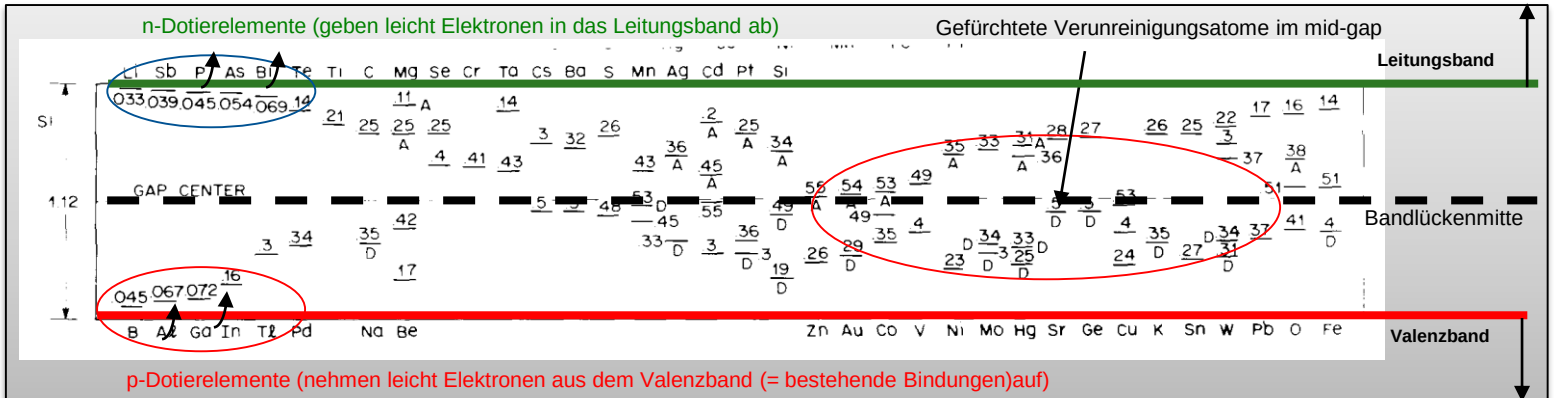
N_D [at/cm³] = Dotierdichte der Donatoren

Modifizierung der Anzahl der Ladungsträger durch Dotierung

Im Energiebild:

Die leichte Erzeugung von freien Ladungsträgern kann im Energiediagramm bei geeigneter Positionierung der energetischen Lage der Dotierniveaus nahe den Silizium-Bandkanten dargestellt werden



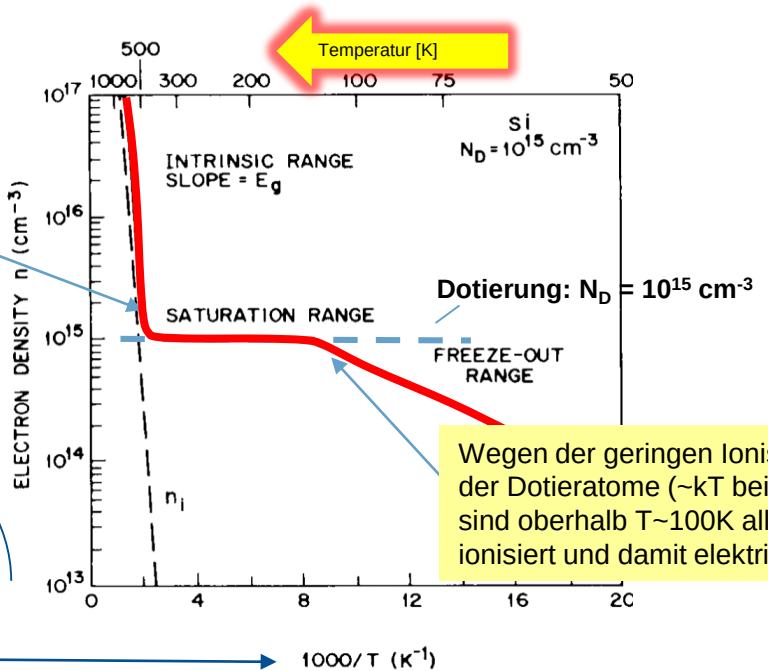


Thermische Aktivierung der Dotieratome

Die Ionisierungsenergien der Dotieratome sind kristallspezifisch. In jedem Halbleiter (Si, Ge, GaAs, ..) ist die Bindung von Fremdatomen unterschiedlich, deswegen haben alle Halbleiter unterschiedliche Dotieratome mit unterschiedlichen Dotierniveaus.

Auch wenn die Ionisierungsenergien der Dotieratome klein sind (W~kT), so ist bei T=0 K keine thermische Ionisierung möglich, die Leitfähigkeit des Halbleiters ist Null. Erst bei T > 0 K gewinnen mehr und mehr Elektronen entsprechend der Fermi-Statistik ausreichend Energie um in die Bänder zu springen bis sie ihren thermischen Gleichgewichtswert erreichen.

Ab T > 500 K brechen soviele Si-Bindungen auf, dass die Anzahl der intrinsischen Elektronen die Anzahl der Dotierelektronen übertrifft, die Bauelementstruktur funktioniert nicht mehr.



Dotierung: $N_D = 10^{15}$ cm^{-3}

Wegen der geringen Ionisierungsenergie der Dotieratome (~kT bei Raumtemperatur) sind oberhalb T~100K alle Dotieratome ionisiert und damit elektrisch aktiv.

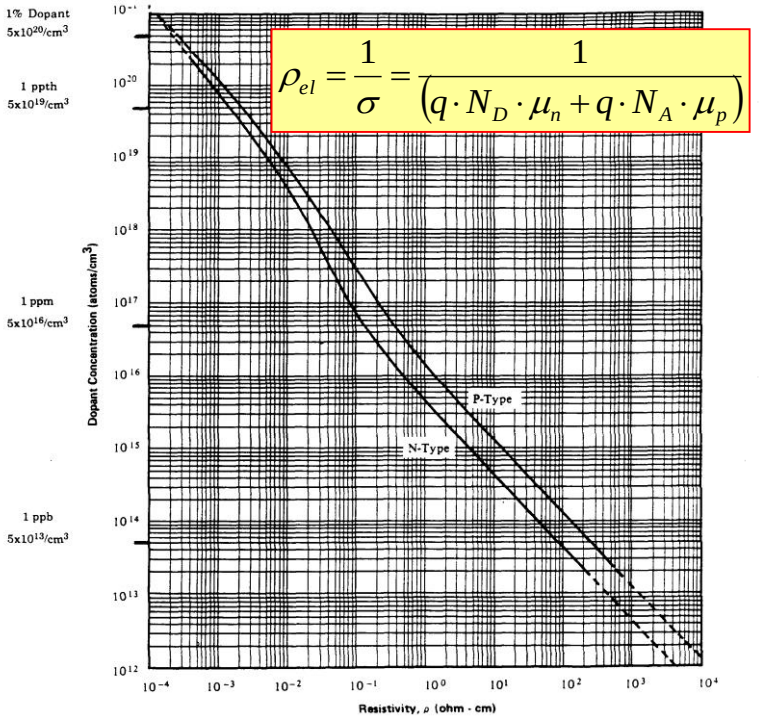
$$\frac{N}{N_0} = f(E) = exp\left[-\frac{Q}{kT}\right]$$

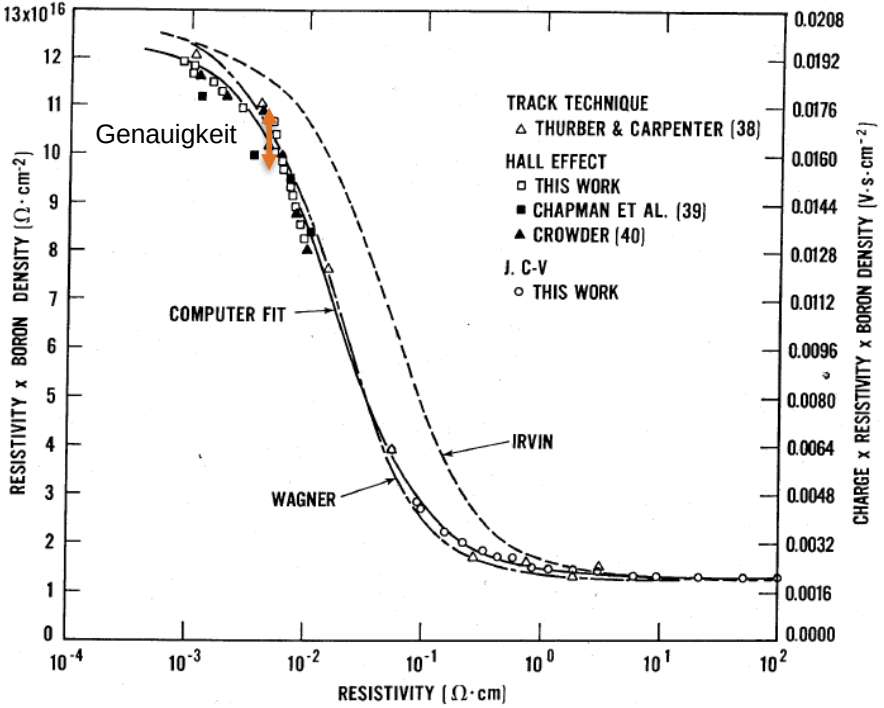
Nebenbemerkung: Terme wie der “Boltzmann-Faktor”, lassen sich ideal halblogarithmisch über 1000/T [K^{-1}] plotten.

Thermische Aktivierung der Dotieratome

Durch die Menge der Dotieratome (z.B. 10^{16} cm^{-3}) kann die Leitfähigkeit des Siliziums grundlegend eingestellt werden, allerdings hängt die Leitfähigkeit zusätzlich von anderen physikalischen Parametern, wie Temperatur, Beweglichkeit der Ladungsträger, usw..., empfindlich ab. Deswegen existieren für die Umrechnung verschiedene Formeln, die Genauigkeit ist etwa ±10%.

$$\rho_{el} = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{\left(q \cdot N_D \cdot \mu_n + q \cdot N_A \cdot \mu_p\right)}$$





Applets zu Berechnungen, z.B.: https://www.siegertwafer.de/rechner.html

Die Lage des Fermi-Niveaus bei Dotierung

Durch die Dotierung werden zusätzliche Ladungsträger in den Kristall eingefügt, somit muss sich das Fermi-Niveau ändern:

$$n = N_C \cdot \exp\left[-\frac{W_C - W_F}{kT}\right]$$

mit n = N_D

$$W_C - W_F = kT \cdot \ln\left[\frac{N_D}{N_C}\right]$$

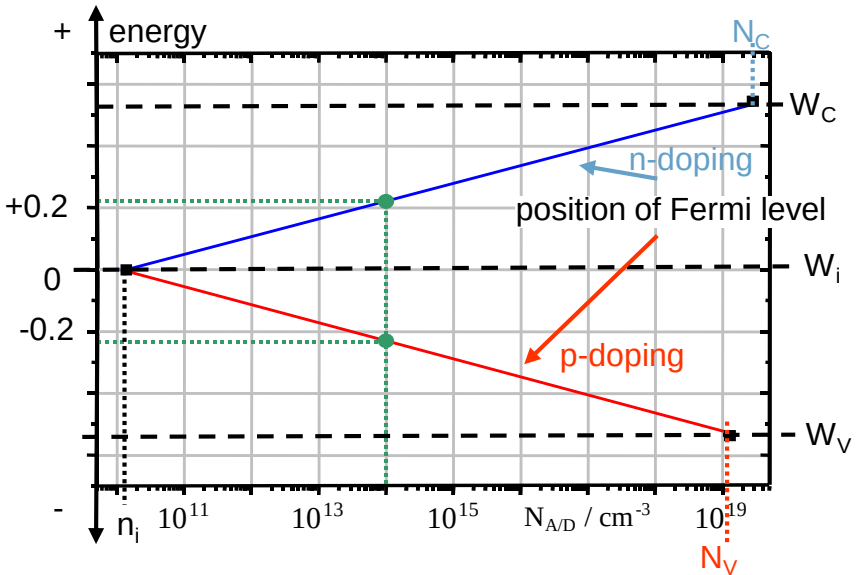
$$W_F - W_i = kT \cdot \ln\left[\frac{N_D}{n_i}\right]$$

$$p = N_V \cdot \exp\left[-\frac{W_F - W_V}{kT}\right]$$

mit p = N_A

$$W_F - W_V = kT \cdot \ln\left[\frac{N_A}{N_V}\right]$$

$$W_i - W_F = kT \cdot \ln\left[\frac{N_A}{n_i}\right]$$



The position of Fermi level can be calculated by doping

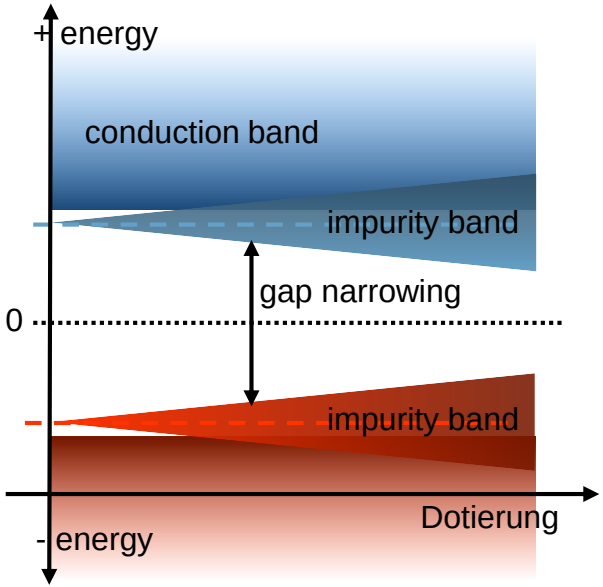
und immer noch gilt:

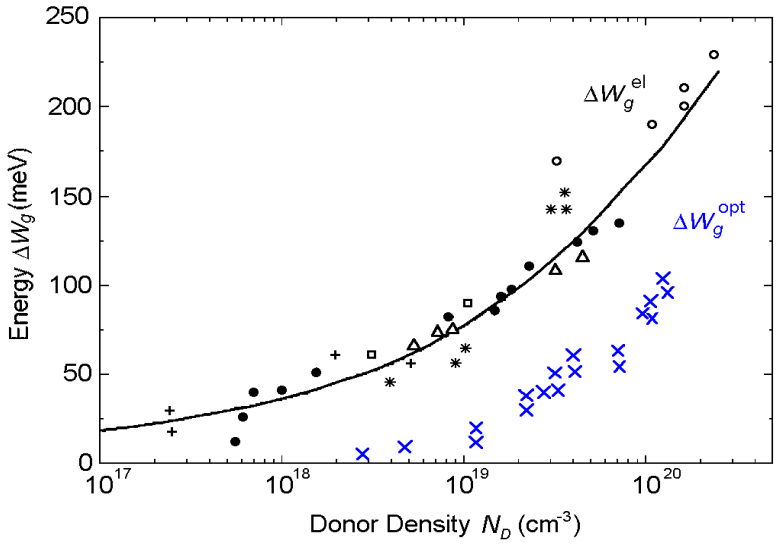
$$n \cdot p = n_i^2$$

Die Lage des Fermi-Niveaus bei Dotierung

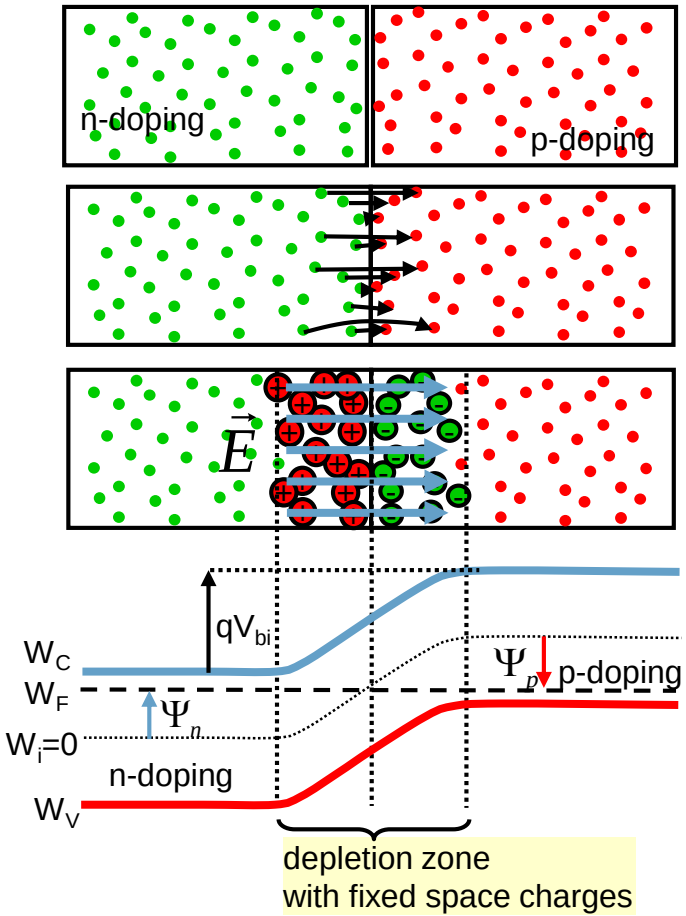
Für extrem hohe Dotierungen (> N_C, N_V ~$10^{19}cm^{-3}$) taucht das Fermi-Niveau in die Bänder ein. Damit wird aus dem Halbleiter ein Quasi-Metall.

Bei diesen hohen Dotierungen >$10^{19}cm^{-3}$ ist in allen Richtungen bereits jedes 10. Siliziumatom durch ein Dotieratom ersetzt. Die Dotieratome beginnen sich elektrisch zu überlappen, es entstehen sogenannte "Verunreinigungsbänder", die eine Verkleinerung der Si-Bandlücke herbeiführen können.





Das Banddiagramm des pn-Überganges



before contact

- mobile, negative electrons
- mobile, positive holes

In contact electrons • diffuse into the p-region and recombine with holes •

Due to the recombination the fixed doping atoms are charged ⊕, ⊖ (space charge) and create an electrical field E. The electrical field pulls back the diffusing electrons until equilibrium is reached.

The region of electrical field is called **depletion zone**, because it is free of mobile carriers, it acts like an insulator.

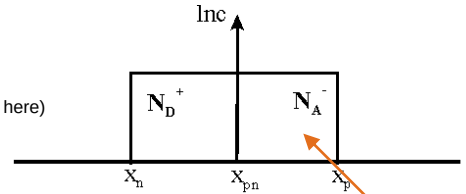
Right and left from depletion zone bulk properties are realized

Fermi level must keep constant, so the bands must arrange. A voltage drop over the depletion zone is created (built-in voltage)

Das Banddiagramm des pn-Überganges

Charge Density

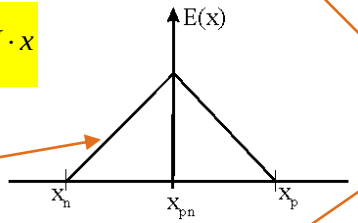
(abrupt, constant doping assumed here)



Electric Field

1. integration: $\frac{d\Phi}{dx} = \int -\frac{N_x}{\varepsilon_0 \varepsilon_{Si}} dx \propto N \cdot x$

Because: $\frac{d\Phi}{dx} = \vec{E}$

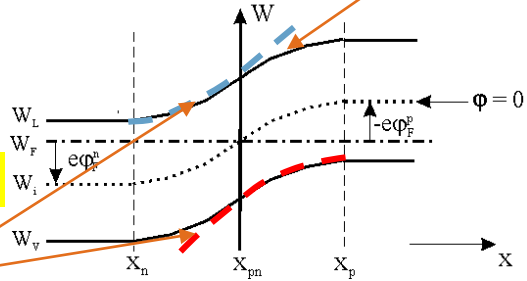


$\rightarrow \vec{E} \propto N \cdot \vec{x}$

Potential

2. integration: $\frac{d\Phi}{dx} \propto N \cdot x$

$\Phi = \int \vec{E} dx = \int (N \cdot x) dx \propto N \cdot x^2$



$\Phi \propto N \cdot x^2$

Mother of all band calculations:

Solve the **Poisson-Equation**

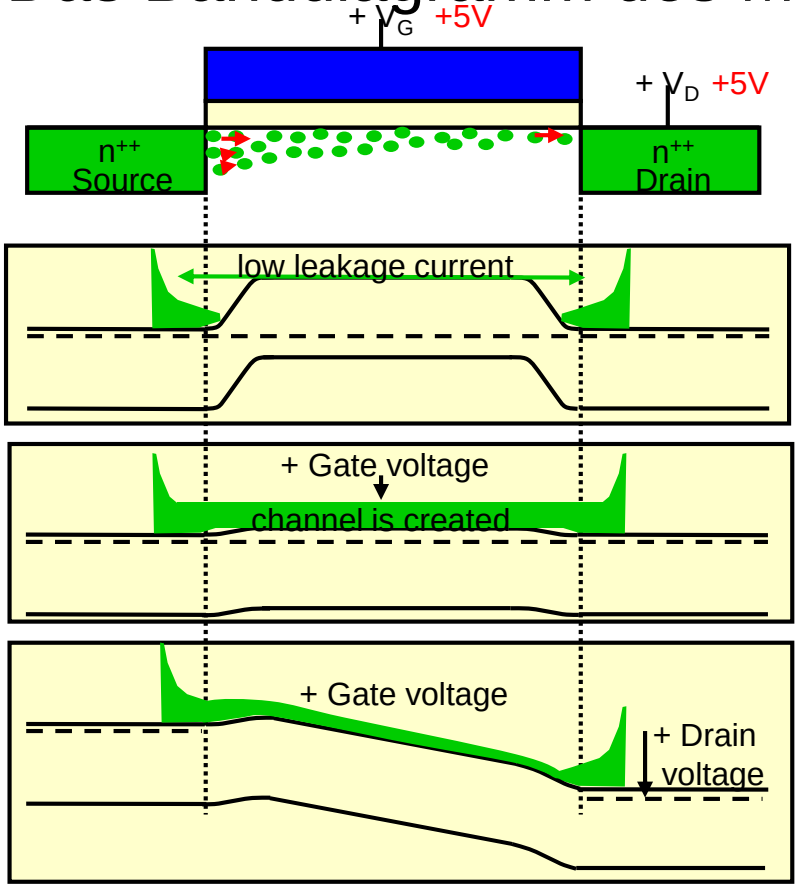
$$\frac{d^2\Phi}{dx^2} = -\frac{\rho_c(x)}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

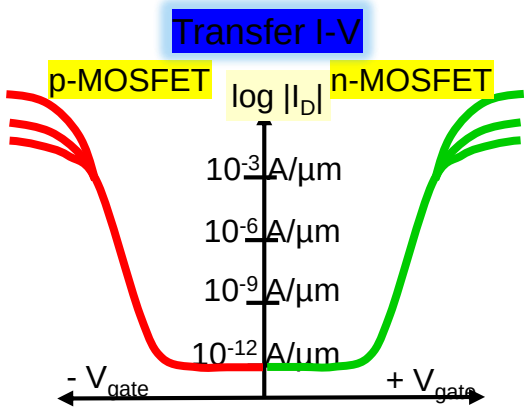
the local bending of potential is dependent on local charge distribution

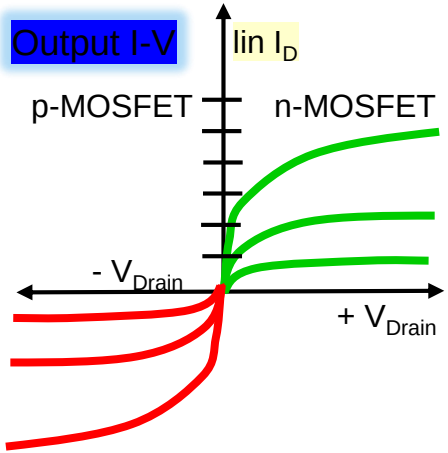
Depletion Approximation:

no free carriers = depletion,
the charge distribution is determined by doping atoms N_D^+ and N_A^-

Das Banddiagramm des MOSFETs







Ladungsträgertransport

Ladungsträgertransport

1 Thermische Bewegung

Durch Stöße mit den Gitteratomen erhalten die Elektronen eine thermische Geschwindigkeit von ~10^7cm/sec in zufälliger Richtung

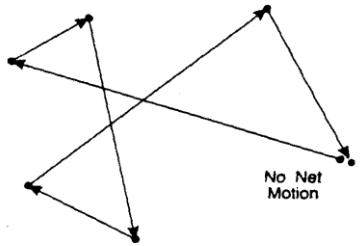


Figure 9.10. Thermal motion of an electron.

2 Drift-Bewegung

Im elektrischen Feld erhalten die Elektronen eine zusätzliche Bewegungskomponente in Feldrichtung

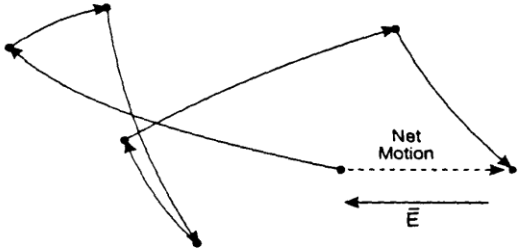
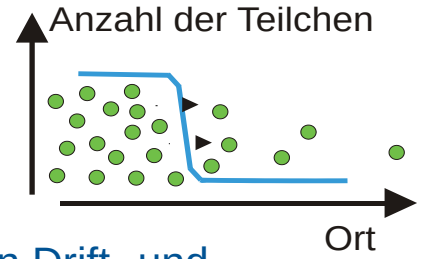


Figure 9.11. Movement of an electron in an electric field.

3 Diffusion

Aufgrund der thermischen Bewegung diffundieren Elektronen aus Gebieten mit hoher Konzentration in Gebiete mit geringer Konzentration



→ In Abhängigkeit von der Halbleiterstruktur und Beschaltung können Drift- und Diffusionsbewegung gleich oder entgegengesetzt gerichtet sein.

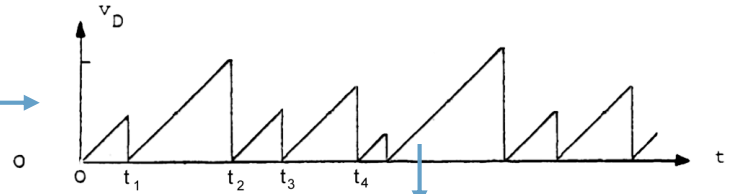
Ladungsträgerbewegung: Drift im E-Feld

Drift Model of Drude (1900):

- Electrons are classical particles
- Acceleration by electric field: $\vec{F} = -e \cdot \vec{E}$
- Force by inertia: $\vec{F} = m \cdot \vec{a} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$

$$m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E} \rightarrow \vec{v} = -\frac{e}{m} \cdot t \cdot \vec{E}$$

But collision times t are random



a)

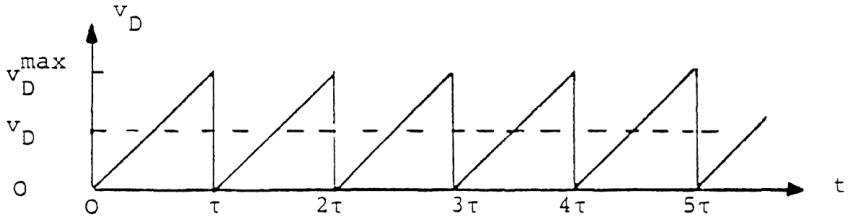
$$\bar{v}_{max} = \frac{e}{m} \cdot \tau \cdot E$$

Introduction of an average collision time τ

Define average velocity v_D

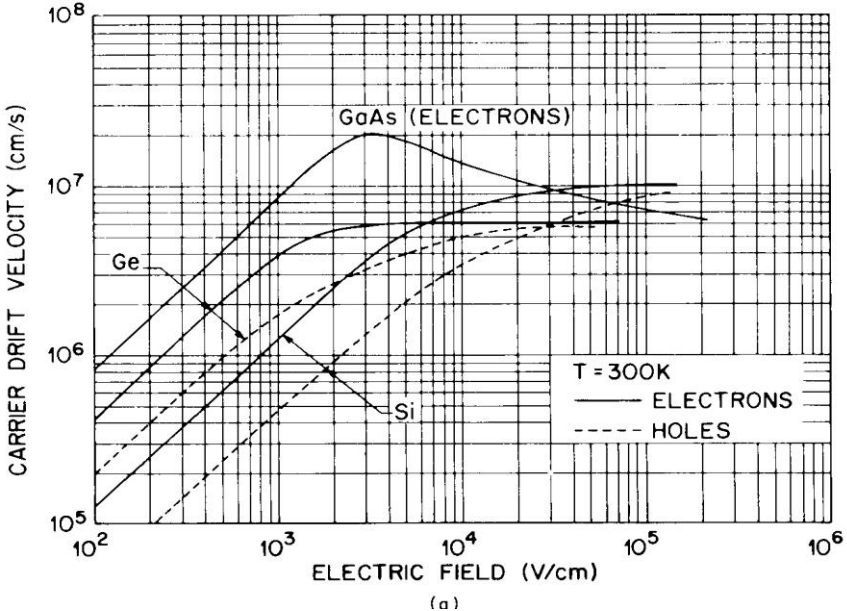
$$\vec{v}_D = -\frac{1}{2} \cdot \frac{e}{m^*} \cdot \tau \cdot \vec{E} = -\mu \cdot \vec{E}$$

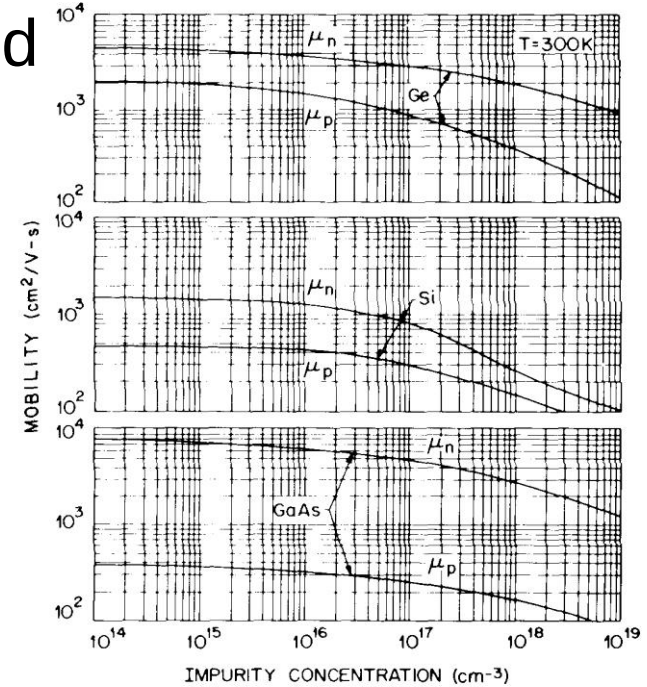
Mobility



b)

Ladungsträgerbewegung: Drift im E-Feld





- Für Feldstärken < 10^3 V/cm ist die Driftgeschwindigkeit proportional zur elektrischen Feldstärke E

$$v = \mu * E$$

- Für höhere Feldstärken erreicht die Driftgeschwindigkeit einen Maximalwert von etwa 10^7 cm/sec

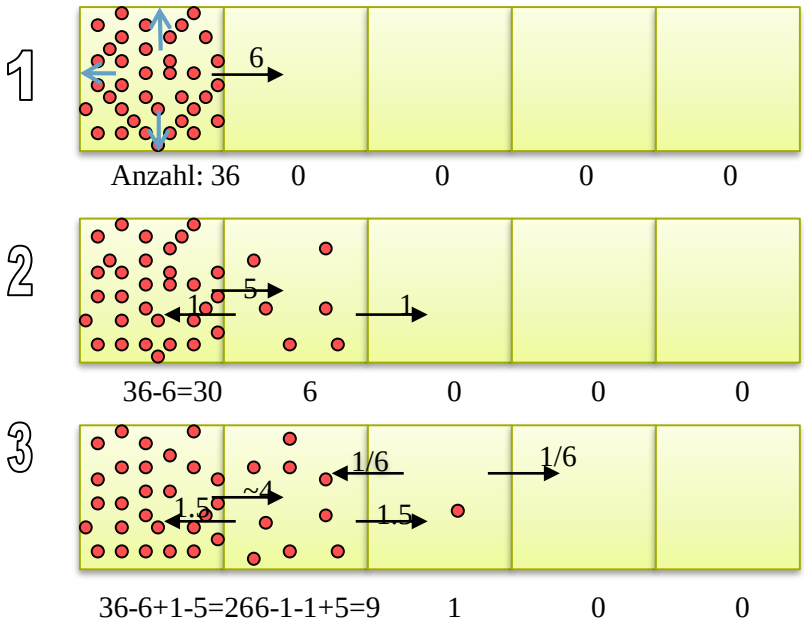
- Der Proportionalitätsfaktor μ heißt Beweglichkeit und hat für Elektronen und Löcher unterschiedliche Werte

$$I_D = \mu C_{ox} \cdot \frac{w}{L} \cdot \left[(V_{GS} - V_T) \cdot V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

Ladungsträgertransport: Diffusion

Process:

We take snap-shots from a continuous process.
Due to thermal random movement at every moment 1/6 of the atoms in each unit cube are moving in the directions (± x, ± y, ± z)



□□□□□□ etc., ...etc., ...

Empirical equations

$$j_{particle} = -D \cdot \frac{dn}{dx}$$

The particle current j is proportional to the particle gradient dn/dx with the **diffusion coefficient D** .

$$j_{electrical} = (-e) \cdot \left(-D \cdot \frac{dn}{dx} \right)$$

From comparison of units a relationship between diffusion coefficient and mobility can be derived:

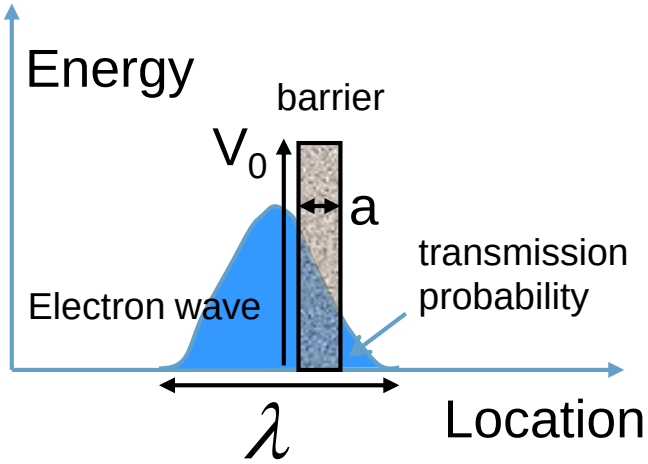
$$D = \frac{kT}{e} \cdot \mu$$

Einstein relationship

Ladungsträgertransport: Tunneln

De Broglie $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p}$ → electrons → $\lambda = \frac{1.23nm}{\sqrt{E_{kin}[eV]}}$

for electrons with E=0.026 eV
the wave length λ ~ 8 nm

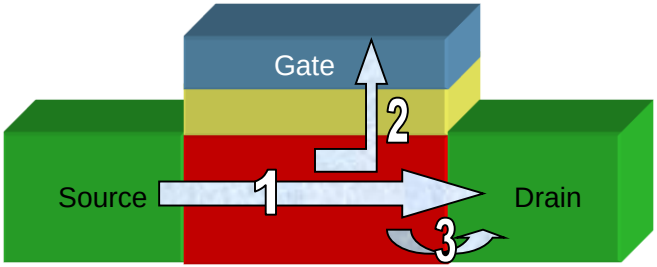


Barriers may be tunnelled, if the particle wave length is larger than the barrier thickness

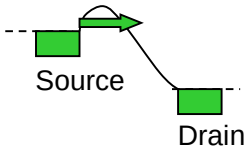
$$T \propto \exp\left[-2a \cdot \sqrt{\frac{2m \cdot (V_0 - E)}{\hbar^2}}\right]$$

Real existing effect in modern devices

Tunneling Effects in Short-Channel MOSFETs



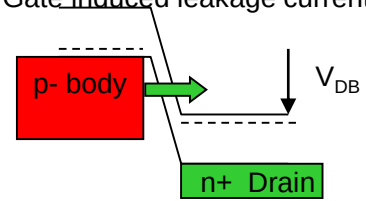
1 Direct Tunneling



I_{off} leakage current

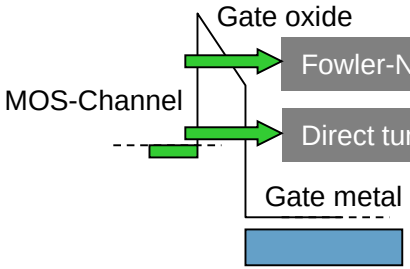
3 Band-Band Tunneling

Gate induced leakage current (GIDL)



I_{off} leakage current

2 Direct (Heterostructure) Tunneling



Fowler-Nordheim tunneling (= field-assisted)

Direct tunneling

Gate leakage current

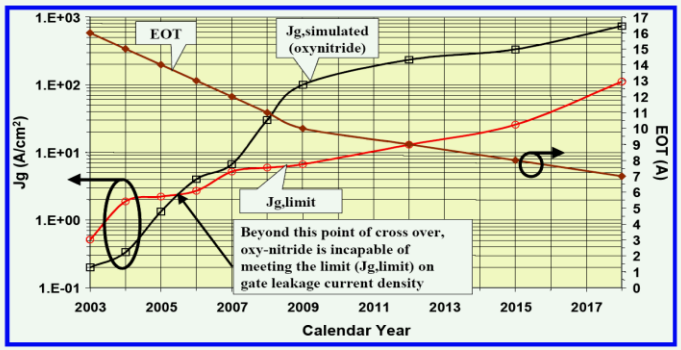


Figure 24 LOP Logic Scaling-up of Gate Leakage Current Density Limit and of Simulated Gate Leakage due to Direct Tunneling UPDATED

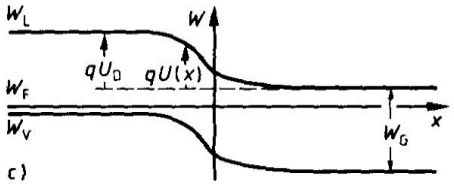
Grundprinzipien von Halbleiterbauelementen

Barrierenerzeugung und Steuerung in HL-Bauelementen

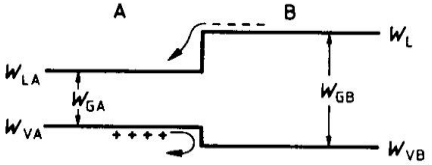
In der technischen Realisierung von Halbleiterbauelemente werden für die Ladungsträger Barrieren erzeugt bei Feldeffektbauelementen durch äußere Felder deren Höhe manipuliert

Barrierenerzeugung

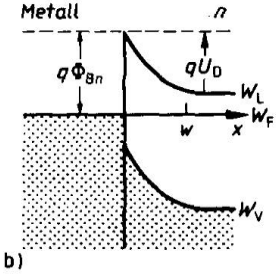
pn-Übergang



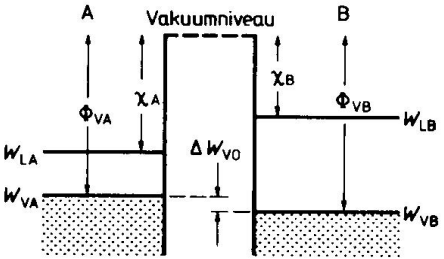
Hetero-Übergang



Schottky-Kontakt

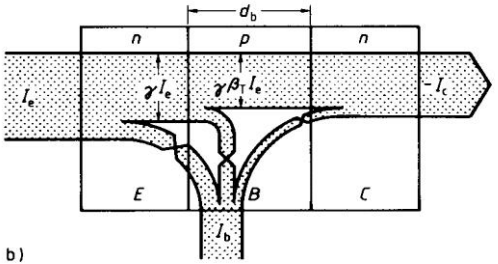


MIS-Struktur

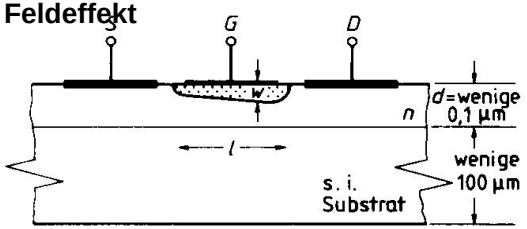


Steuerung

Ladungsträgerinjektion



Feldeffekt



Grundstrukturen von Bauelementen

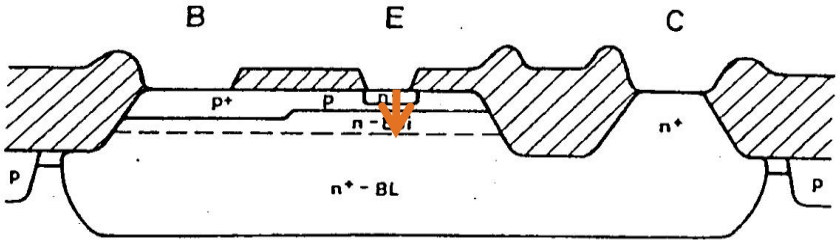
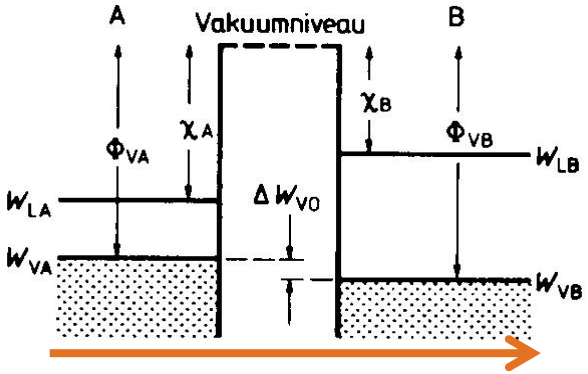
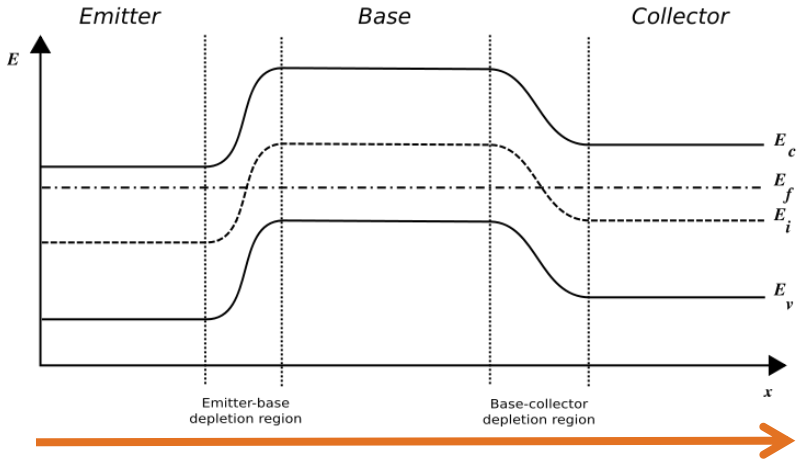
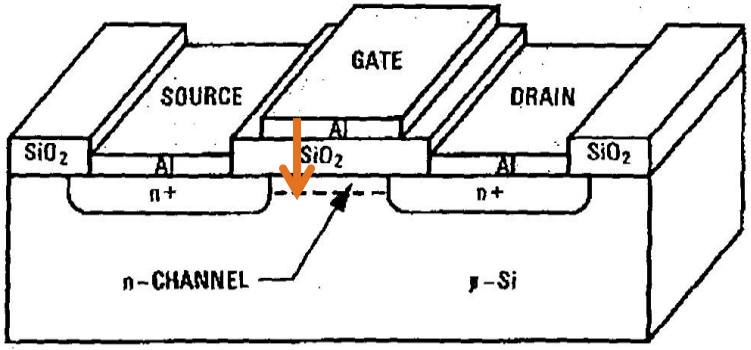


Abb. 2.2: Bipolartransitor mit Oxidisolation

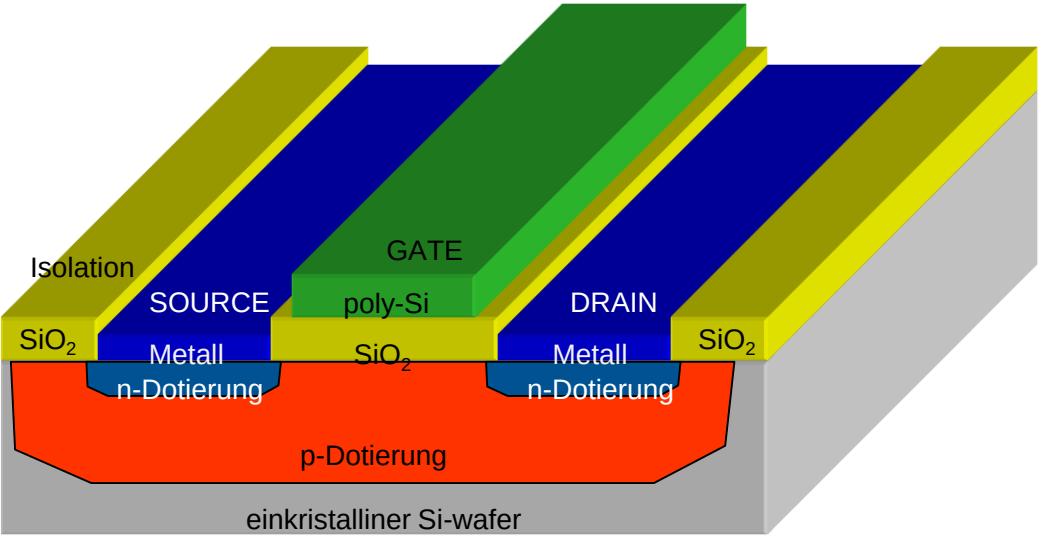






https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bjt_equilibrium_bands_v2.svg

Technologische Prozesse zur Herstellung von Bauelementen



In den folgenden Kapiteln sehen wir:

* Einkristalline Si-Wafer hergestellt werden
* Reinräume zur Chip-Herstellung aussehen
* Technologieprozesse zur Dotierung
* Technologieprozesse zur Isolatorabscheidung
* Technologieprozesse zur Siliziumabscheidung
* Technologieprozesse zur Metallabscheidung
* Technologieprozesse zur Strukturierung
* Technologieprozesse zum Ätzen
* Gesamtprozeßführung

Quasiferminiveau = IMREF

Zu Quasiferminiveaus: IMREF

Bei einer Störung des thermodynamischen Gleichgewichts (z.B. durch schwache Injektion) ist die Energieverteilung der Ladungsträger nicht mehr durch eine gemeinsame Fermi-Verteilung gegeben. Das „Massenwirkungsgesetz" für die Elektronen- und Löcherdichte ( ) gilt nicht mehr.

Durch die starke Wechselwirkung der Ladungsträger innerhalb eines Bands relaxiert die Energieverteilung der Elektronen im Leitungsband bzw. der Löcher im Valenzband sehr schnell zu einem Quasigleichgewicht. Die hierfür maßgebliche Zeitkonstante ist viel kleiner als die Minoritätsträgerlebensdauer . Bei Störungen, die länger andauern als diese Intra-Band-Relaxation, kann angenommen werden, daß die Elektronen im Leitungsband bzw. die Löcher im Valenzband jeweils einer eigenen Fermiverteilung mit eigenem Fermi-Niveau gehorchen. Daher werden diese Energieniveaus als Quasi-Fermi-Niveau für Elektronen E_{Fn} und Quasi-Fermi-Niveau für Löcher E_{Fp} bezeichnet.

Es gilt:

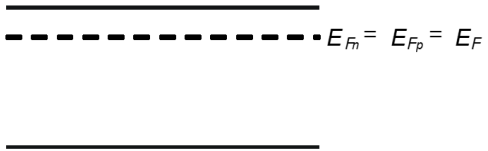
$$n \equiv N_C \cdot exp\left(-\frac{E_C - E_{F_n}}{kT}\right) \quad ; \quad p \equiv N_V \cdot exp\left(-\frac{E_{F_p} - E_V}{kT}\right)$$

oder mit dem Eigenleitungs-Fermi-Niveau E_i:

$$n = n_i \cdot exp\left(-\frac{E_i - E_{F_n}}{kT}\right) \quad ; \quad p = n_i \cdot exp\left(-\frac{E_{F_p} - E_i}{kT}\right)$$

Im **thermodynamischen Gleichgewicht** gilt definitionsgemäß:

$$E_{F_n} = E_{F_p} = E_F \quad \rightarrow \quad n_0 \cdot p_0 = {n_i}^2$$



(n-Typ)

Im **gestörten thermodynamischen Gleichgewicht** gilt:

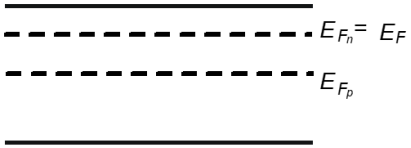
$$E_{F_n} \neq E_{F_p} \quad \rightarrow \quad n \cdot p = n_i^{\,2} \cdot exp\left(-\frac{E_{F_p} - E_{F_n}}{kT}\right)$$

Zu Quasiferminiveaus: IMREF

- Anreicherung

$E_{F_n} > E_{F_p}$ ➔ $n \cdot p > n_i^{\,2}$

➔ Rek. überwiegt: $G_{th} < R$; $R_{netto} = R - G > 0$

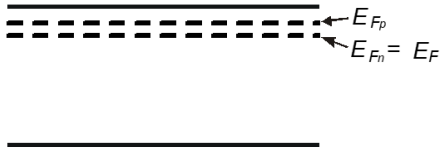


(n-Typ)

- Verarmung

$E_{F_n} < E_{F_p}$ ➔ $n \cdot p < n_i^{\,2}$

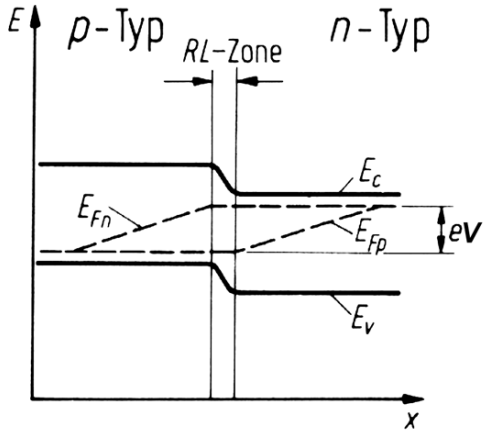
➔ Gen. überwiegt: $G_{th} > R$; $R_{netto} = R - G < 0$



(n-Typ)

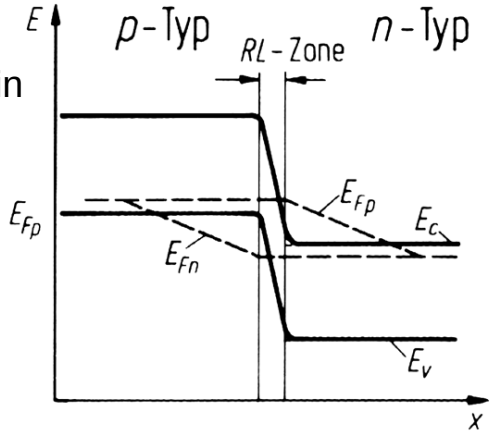
Beispiel:
pn-Übergang in schwacher Flusspolung

Rekombination überwiegt.

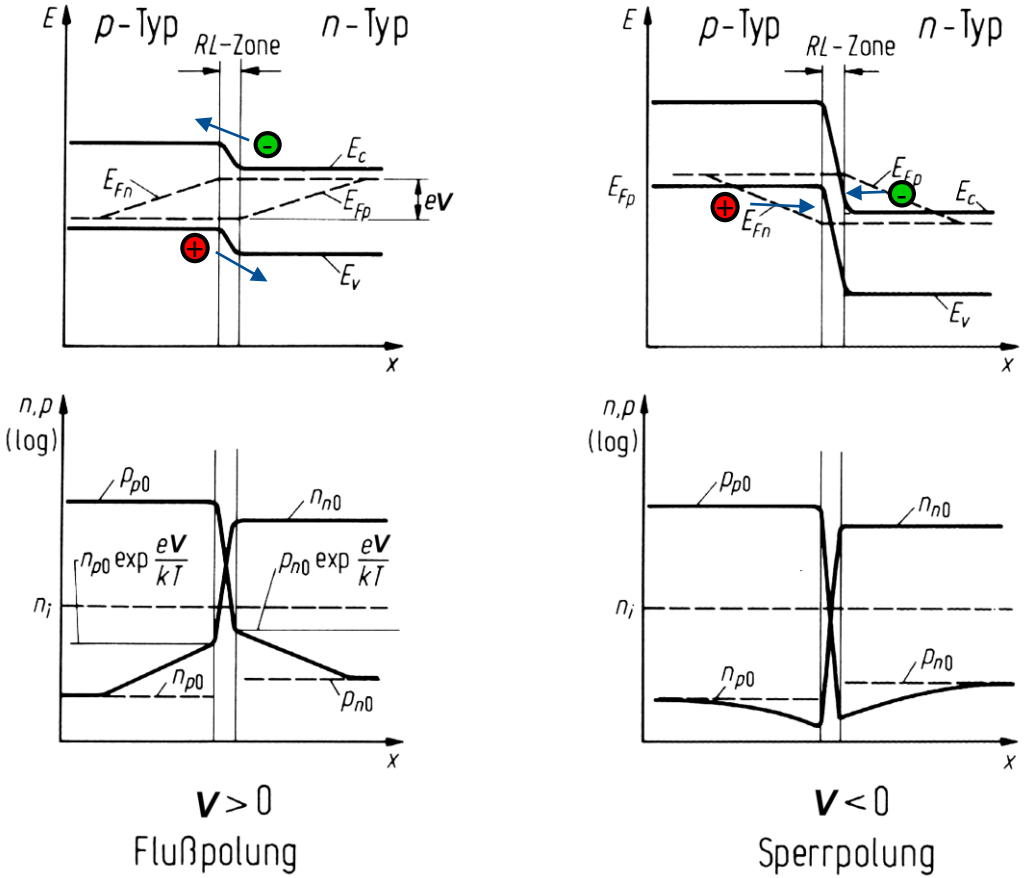


Beispiel:
pn-Übergang in Sperrpolung

Generation überwiegt.



Das Banddiagramm des vorgespannten pn-Überganges



p-Doping auf Plus, n-Doping auf Minus

p-Doping Minus, n-Doping auf Plus

Wird an den pn-Übergang eine Spannung angelegt, dann herrscht in der Raumladungszone (RLZ) und den angrenzenden Diffusionsgebieten kein thermodynamisches Gleichgewicht.
Bei geringen Strömen ($V << V_D$) können jedoch die neutralen Halbleiterbereiche außerhalb der Diffusionsgebiete als näherungsweise im Gleichgewicht angenommen werden.

In der Diffusionsnäherung wird angenommen, dass Netto-Rekombination bzw. -Generation nur in den Diffusions-gebieten, nicht in der RLZ stattfindet. Die Löcher in der RLZ sind mit den Löchern im Valenzband des p-Gebiets (Majoritätsträger) und die Elektronen in der RLZ mit den Elektronen im Leitungsband des n-Gebiets im Quasi-gleichgewicht.
Die Quasiferminiveaus sind daher nach der Diffusions-näherung in der RLZ konstant.

Flussrichtung:
-> die Barriere wird abgesenkt -> Ladungsträger fließen
-> die Verarmungszone (RLZ) nimmt ab (nicht graphisch dargestellt)
Sperrrichtung:
Vice versa